

BÁO CÁO BÀI TẬP 2

Viết prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập trong ngành Data Science

Họ và tên	Lại Hồng Phúc
MSSV	25024157
Lớp	DS1
Ngành học	Data Science

Báo cáo này lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến trong Data Science gồm tóm tắt bài báo phân tích dữ liệu, giải thích khái niệm học máy và tạo câu hỏi ôn tập về trực quan hóa dữ liệu. Với mỗi tác vụ, tôi xây dựng 3 phiên bản prompt: cơ bản, cải tiến và nâng cao; sau đó thử nghiệm trên công cụ AI và so sánh chất lượng đầu ra.

1. Ba tác vụ được chọn

- Tóm tắt một bài báo về phân tích dữ liệu
- Giải thích một khái niệm Data Science phức tạp
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho môn Data Science

So sánh 3 tầng prompt

Từ prompt cơ bản đến prompt nâng cao cho tác vụ học tập trong Data Science



Hình 1. Sơ đồ 3 tầng prompt từ cơ bản đến nâng cao.

2. Bộ prompt đã xây dựng

Tóm tắt một bài báo về phân tích dữ liệu

Prompt cơ bản: Hãy tóm tắt bài báo này.

Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt bài báo dưới đây trong 150-180 từ, nêu rõ bài toán dữ liệu, phương pháp phân tích, kết quả chính và hạn chế.

Prompt nâng cao: Bạn là trợ giảng ngành Data Science. Hãy đọc bài báo dưới đây và trả về 4 mục: (1) Bài toán dữ liệu, (2) Dữ liệu và phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Giá trị ứng dụng cho sinh viên Data Science năm nhất. Viết tối đa 180 từ, không sao chép nguyên văn.

Nhận xét kết quả: Prompt nâng cao cho đầu ra tốt nhất vì buộc AI nhấn vào bài toán dữ liệu, phương pháp và giá trị ứng dụng thực tế.

Giải thích một khái niệm Data Science phức tạp

Prompt cơ bản: Giải thích khái niệm overfitting.

Prompt cải tiến: Giải thích khái niệm overfitting cho sinh viên năm nhất Data Science, có ví dụ trực quan và nêu cách nhận biết trong mô hình học máy.

Prompt nâng cao: Bạn là giảng viên nhập môn Data Science. Hãy giải thích 'overfitting' theo 3 phần: định nghĩa ngắn, ví dụ với bài toán dự đoán điểm sinh viên, và bảng so sánh với underfitting. Kết thúc bằng 2 cách giảm overfitting khi huấn luyện mô hình.

Nhận xét kết quả: Prompt nâng cao làm rõ khái niệm hơn vì gắn với ví dụ dữ liệu và yêu cầu thêm biện pháp xử lý.

Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho môn Data Science

Prompt cơ bản: Hãy tạo câu hỏi ôn tập cho chủ đề trực quan hóa dữ liệu.

Prompt cải tiến: Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về trực quan hóa dữ liệu cho sinh viên năm nhất Data Science, gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận ngắn.

Prompt nâng cao: Đóng vai trợ giảng học phần nhập môn Data Science. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về trực quan hóa dữ liệu gồm: 6 câu trắc nghiệm có đáp án, 2 câu tình huống chọn biểu đồ phù hợp, 2 câu phản biện ngắn. Sau mỗi câu, ghi mục tiêu kiểm tra kiến thức.

Nhận xét kết quả: Prompt nâng cao tạo ra bộ câu hỏi dùng được ngay vì có đáp án, có tình huống và bám sát kỹ năng nghề.

Kết quả thử nghiệm prompt theo tác vụ



Hình 2. Bảng minh họa các prompt và nhận xét thử nghiệm.

3. So sánh kết quả thử nghiệm

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao	Kết luận
Tóm tắt tài liệu	Nhanh nhưng chung chung.	Đủ ý hơn, có cấu trúc.	Cân bằng nhất, sát mục tiêu học tập.	Nâng cao
Giải thích khái niệm	Dễ dài dòng, thiếu ví dụ.	Đúng đối tượng hơn.	Rõ ràng nghĩa, có so sánh và lưu ý đạo đức.	Nâng cao
Tạo câu hỏi ôn tập	Câu hỏi rời rạc.	Phân loại khá tốt.	Bao phủ tốt, dùng ngay cho ôn tập.	Nâng cao

4. Phân tích vì sao một số prompt hiệu quả hơn

- Prompt hiệu quả luôn nói rõ vai trò của AI, ví dụ trợ giảng học phần Data Science hoặc giảng viên học máy.
- Prompt tốt xác định đối tượng nhận kết quả, chẳng hạn sinh viên năm nhất lớp DS1.
- Prompt tốt yêu cầu định dạng đầu ra cụ thể như bảng so sánh mô hình, bullet về quy trình hoặc bộ câu hỏi có đáp án.
- Prompt nâng cao còn đặt thêm ràng buộc về độ dài, tiêu chí đánh giá và mức bám sát ngữ cảnh dữ liệu.

5. Nguyên tắc và mẹo rút ra

- Nêu đúng mục tiêu học tập trước khi yêu cầu AI trả lời.
- Bổ sung ngữ cảnh và đối tượng người học để đầu ra phù hợp hơn.
- Quy định rõ định dạng, độ dài và tiêu chí chất lượng.
- Luôn kiểm tra lại tính chính xác sau khi AI phản hồi.